

5.5: Gas de Fermiones

Truco: reobtener gas ideal a partir de estas.

otra forma de escribirlo

$$N = g \frac{V}{\lambda^3} f_{3/2}(z) \quad ; \quad E = \frac{3}{2} kT g \frac{V}{\lambda^3} f_{5/2}(z) \quad ; \quad p = \frac{z}{\lambda^3} \frac{E}{V}$$

* Para obtener cosas nuevas no hay que ir al régimen de T altas (o relacionadas con aprox Gibbs)

regimen opuesto de Gibbs (p.i. común)

Regimen degenerado ($n \ll \lambda^{-3}$)

Hacemos las aproximaciones:

$$f_{3/2}(z) = \frac{z^3}{g_s n} \Rightarrow f_{3/2}(z) \gg 1 \Rightarrow z \gg 1 \Rightarrow \text{podemos usar Sommerfield.} \Rightarrow f_j(z) \approx \frac{(\log z)^j}{\Gamma(j+1)} \Rightarrow f_{3/2}(z) \approx \frac{(\log z)^{3/2}}{\Gamma(5/2)} = \frac{\frac{h^3}{\lambda^3}}{\frac{\sqrt{\pi}}{2} \lambda^3} \Rightarrow \mu = \frac{T(5/2)}{g_s n} \frac{h^3}{(2\pi m)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{h^2}{2\pi m} \left[\frac{T(5/2)}{g_s n} \right]^{2/3}$$

$\Lambda(T, V, N)$ al orden más bajo de temp bajas $\Rightarrow T=0$

Energía de Fermi $E_F(V, N) \equiv \mu(T=0, V, N)$

Definimos E_F :

$$E_F = \frac{h^2}{2\pi m} \left[\frac{T(5/2)}{g_s n} \right]^{2/3}$$

Con esto calculamos E y p :

$$E = \frac{3}{2} kT g \frac{V}{\lambda^3} \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)} \xrightarrow{\text{Sommerfield}} \frac{3}{2} N kT \frac{T(5/2)}{T(7/2)} \frac{E_F}{\mu} \rightarrow E = \frac{3}{2} N E_F$$

E del gas de fermiones a $T=0$

No da N directamente por el P.P.O. de exclusión de Pauli, que no me permite tener a todos los fermiones en el fundamental, sino que se llenan que ir llenando.

$$p = \frac{2}{3} \frac{E}{V} = \frac{2}{5} n E_F = p(T=0)$$

Presión de degeneración

(También es $\frac{4}{5}$ por Pauli, no todas las partículas pueden tener momento alto porque no pueden todas estar en el fund.)

* Para armar un gráfico de E y p debería saber un poco más que solo $T=0$, es decir, ir un orden más en la exp. de Sommerfield.

Correcciones (T=0 pero no a orden n.1.0)

Ejercicio:
Probar que
corrección:
 $\mu = E_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$
 $E = \frac{3}{5} N E_F \left[1 + \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$

Hace el de A

$$f_{3/2}(z) = \frac{z^3}{8\sqrt{\pi}} / \text{Sommerfeld: } f_0(z) \approx \frac{(\log z)^3}{\pi^{3/2}} \left[1 + \frac{\pi^2}{12} \frac{3(\log z)}{(\log z)^2} \right] =$$

$$\approx \frac{(\log z)^3}{\pi^{3/2}} \left[1 + \frac{\pi^2}{12} \frac{3}{(\log z)} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{(\log z)^{3/2}}{\pi^{3/2}} \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right] = \frac{z^3}{8\sqrt{\pi}}$$

$$\Rightarrow \mu = E_F \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right] \approx E_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

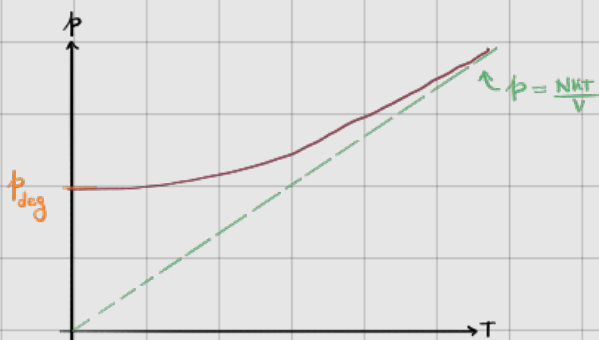
Recordamos la expansión en series

$$\text{Sommerfeld: } f_0(z) = \frac{(\log z)^3}{\pi^{3/2}} \left[1 + \mathcal{O} \left(\left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right) \right]$$

1ª corrección: evaluar $\mu(T=0) \rightarrow \mathcal{O} \left(\left(\frac{KT}{E_F} \right)^2 \right)$

→ Las correcciones son $\mathcal{O} \left(\left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right)$, $T_F = \frac{E_F}{k}$: temperatura de Fermi

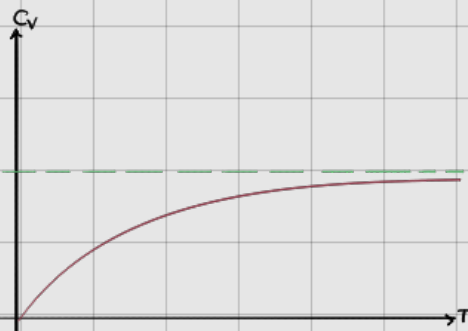
Ahora que no tengo una aproximación tan bruta puedo hacer un gráfico:



→ ¡La E es proporcional a la presión! (El gráfico es igual)

Para el ζ_V :

$$\zeta_V = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{\pi^2}{2} k \frac{T}{T_F} \approx \frac{3}{2} K$$



* Para e^- en un metal, $T_F \sim 10^4 K \Rightarrow$ Altamente degenerado a $T_{\text{ambiente}} \Rightarrow \zeta_V \ll \frac{3}{2} K$ coincide con los experimentos.

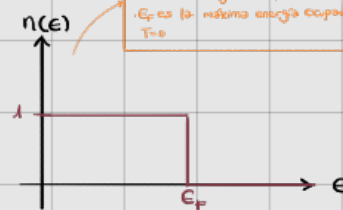
Sommerfeld se da cuenta de esto

* Discutamos otro método para este límite

Otro método para $T=0$

Recordemos la distribución Fermi-Dirac:

$$n(e) = \frac{1}{Z e^{\beta e} + 1} = \frac{1}{e^{\beta(e-\mu)} + 1} \stackrel{T=0}{=} \begin{cases} 1, & e < E_F \\ 0, & e > E_F \end{cases} = \theta(E_F - e)$$



Partículas se acomodan en los niveles + bajas respetando Pauli.
 E_F es la máxima energía ocupada a $T=0$

Usando esto podemos recapturar lo obtenido antes:

$$\rightarrow N = \sum_i n_i = \sum_i n(\epsilon_i) = \int_0^{\infty} d\epsilon g(\epsilon) n(\epsilon) \stackrel{T=0}{=} \int_0^{\infty} d\epsilon g(\epsilon) \Theta(\epsilon_f - \epsilon) = g_0 \frac{V}{h^3} \frac{(2\pi m)^{3/2}}{\pi^{1/2}} \epsilon_f^{3/2}$$

estados mono-particulas

Si despejo puedo recuperar ϵ_f que obtuvimos antes:

$$\epsilon_f = \frac{h^2}{2\pi m} \left[\frac{T^{5/2}}{g_0 V} \right]^{2/3}$$

Ahora podemos con esta nueva forma de encontrar ϵ_f podemos entender pq decrece con g_0 , ya que pueden haber mas fermiones en el mismo nivel de energía, y si aumento V entonces se achica el espacio entre niveles (nivel).

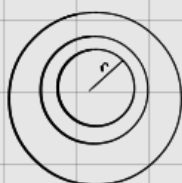
Veamos que obtengo misma E :

$$\bullet E = \sum_i \epsilon_i n_i = \sum_i \epsilon_i n(\epsilon_i) = \int_0^{\infty} d\epsilon g(\epsilon) \epsilon n(\epsilon) \stackrel{T=0}{=} \int_0^{\infty} d\epsilon g(\epsilon) \epsilon \propto \frac{2}{5} \epsilon_f^{5/2} = \frac{3}{5} N \epsilon_f \checkmark$$

5.6: Enanas blancas

Estrella con $T \approx T_{sol}$ y $M \sim M_{sol}$ pero son muy poco luminosas $\Rightarrow$ son muy compactas

Equilibrio



$\rightarrow$ La presión compensa la gravedad $\Rightarrow 4\pi r^2 dp = -\frac{G m(r)}{r^2} dm$

En realidad es en el centro, pero como es homogénea vale por todo el centro

Si: asumo homogeneidad, $p = \frac{3}{8\pi} \frac{G \eta^2}{R^4}$. Si tenemos en cuenta ec de g : $p = \frac{NKT}{V} = \alpha \frac{NKT}{R^3}$, la ec de equilibrio:

$$\Rightarrow \alpha \frac{NKT}{R^3} = \frac{G \eta^2}{R^4}, \text{ Para EB: } p < \frac{G \eta^2}{R^4}$$

Fowler, 1926: para EB típica,

$kT \gg \epsilon_{ion} \Rightarrow$ Tengo un plasma no g_i : núcleos y e^-

$T_F \gg T \Rightarrow$ Gas de e^- totalmente degenerado
 e^- electrones

$$\Rightarrow p = p_{\text{deg}} = \frac{2}{5} n \epsilon_F \propto n^{5/3} \propto \frac{n^{5/3}}{R^5}$$

El equilibrio hidrostático:

$$\propto \frac{n^{5/3}}{R^5} = \frac{3}{8\pi} \frac{G n^2}{R^4} \Rightarrow R \propto n^{-1/3}$$

Límite de Chandrasekhar

$\epsilon_F \gg mc^2 \Rightarrow$ Gas de e^- es ultra-relativista

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} \overset{\substack{\text{Como } T_F \gg T \\ \text{Puede tomar} \\ \text{en } T=0}}{=} - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{N, T=0}$$

Calculemos E :

$$E = \sum_i \epsilon_i n(\epsilon_i) = 2 \int \overset{\substack{\uparrow \\ \text{Si } T=0 \\ \text{la func. es cero}}}{\frac{d^3}{h^3} d^3 p} \epsilon(p) n(\epsilon(p)) \overset{\substack{\uparrow \\ T=0}}{=} \frac{8\pi V}{h^3} \int_0^{p_F} dp p^2 \epsilon(p)$$

Despejemos p_F :

$$N = \sum_i n_i = 2 \int \frac{d^3}{h^3} d^3 p n(\epsilon(p)) \overset{\substack{\uparrow \\ T=0}}{=} \frac{2V}{h^3} \int_0^{p_F} d^3 p = \frac{8\pi}{3} \frac{V}{h^3} p_F^3 \Rightarrow p_F = h \left(\frac{3n}{8\pi} \right)^{1/3} \propto \left(\frac{n}{V} \right)^{1/3}$$

Para un gas ultrarelativista:

$$\epsilon = \sqrt{c^2 p^2 + m^2 c^4} \overset{\substack{\uparrow \\ c^2 p^2 \gg m^2 c^4}}{\approx} cp + \frac{1}{2} \frac{mc^3}{p}$$

Reemplazando obtengo:

$$E = \frac{8\pi V}{h^3} \int_0^{p_F} dp p^2 \left[cp + \frac{mc^3}{p} \right] = V \left[\underset{\substack{\uparrow \\ \text{a } 0}}{a} p_F^4 + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{b } 0}}{b} p_F^2 \right] = V \left[\underset{\substack{\uparrow \\ \text{a } 0}}{\tilde{a}} \left(\frac{n}{V} \right)^{4/3} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{b } 0}}{\tilde{b}} \left(\frac{n}{V} \right)^{2/3} \right]$$

Con esto podemos sacar p :

$$p = - \frac{\partial E}{\partial V} = \frac{1}{3} \tilde{\alpha} \left(\frac{n}{V} \right)^{4/3} - \frac{2}{3} \tilde{b} \left(\frac{n}{V} \right)^{2/3} = \tilde{\alpha} \frac{n^{4/3}}{R^4} - \tilde{b} \frac{n^{2/3}}{R^2}$$

El equilibrio me dice:

Notar que para masa muy grandes esto es negativo y se rompe la igualdad

$$p = \frac{3}{8\pi} \frac{G n^2}{R^4} \Rightarrow \left(\tilde{\alpha} n^{4/3} - \frac{3}{8\pi} G n^2 \right) \frac{1}{R^4} = \tilde{b} \frac{n^{2/3}}{R^2}$$

↪ $n_{\text{limite}} / n > n_{\text{limite}}$ no hay equilibrio
↑ masa de Chandrasekhar